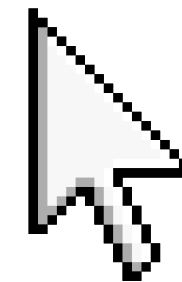


PRUEBAS DE CARGA Y ESTRÉS

MÉTODOS Y MODELOS DE
INGENIERÍA DE SOFTWARE



Start





¿QUÉ SON LAS PRUEBAS
DE CARGA Y ESTRÉS?



PRUEBA DE CARGA



Evaluar cómo responde el sistema bajo una carga esperada o creciente de usuarios, transacciones o peticiones, sin exceder el límite normal de operación.

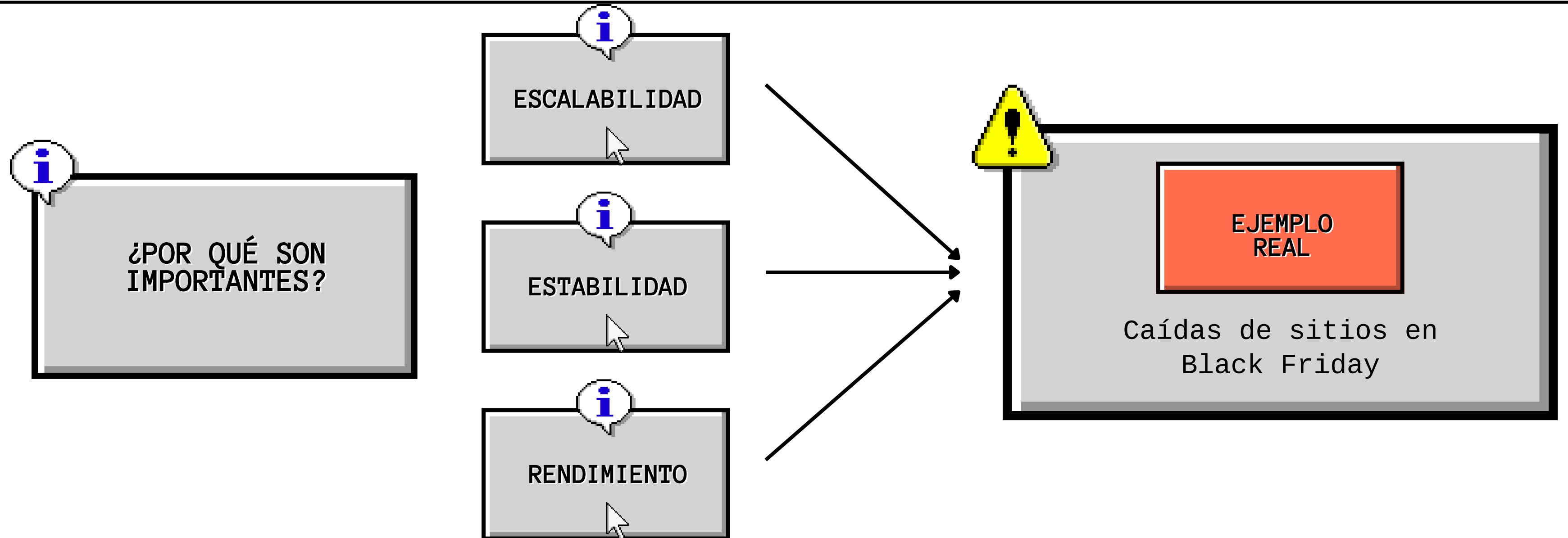


PRUEBA DE ESTRÉS



Determinar los límites del sistema llevándolo más allá de su capacidad máxima prevista, para observar su comportamiento bajo presión extrema o condiciones anormales.

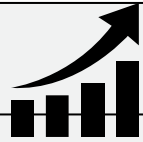






DIFERENCIAS CLAVE

“Toda prueba de estrés incluye carga,

Criterio	Prueba de Carga 	Prueba de Estrés 
Objetivo	Evaluar rendimiento en condiciones normales	Evaluar comportamiento bajo sobrecarga extrema
Usuarios simulados	Rango esperado	Más allá del límite aceptable
Tipo de prueba	Validación de rendimiento	Prueba de resistencia / ruptura
Resultado esperado	Sistema responde sin degradarse	El sistema falla y se evalúa recuperación
Frecuencia de uso	Parte del control de calidad continuo	Uso puntual para análisis de límites
Herramientas comunes	JMeter, Gatling, Locust	JMeter, Artillery, Tsung

pero no toda prueba de carga es una prueba de estrés”.




¿QUÉ ES?

Herramienta open-source para realizar pruebas de rendimiento, carga y estrés en aplicaciones web y otros servicios.


HERRAMIENTA
APACHE JMETER
¿QUÉ TIPOS DE PRUEBAS PERMITE?

Pruebas de carga, pruebas de estrés, pruebas de rendimiento, pruebas funcionales para APIS.


VENTAJAS

- ✓ Gratuito y de código abierto
- ✓ Interfaz gráfica intuitiva
- ✓ Resultados detallados con gráficos y estadísticas

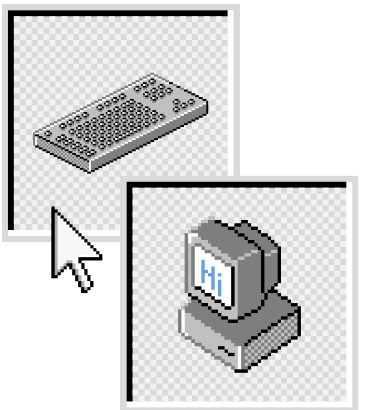




¿QUÉ QUEREMOS PRÓBAR?

Escenarios reales simulados ingresando de a poco nuevos usuarios dentro del sistema usando puntos críticos de carga como:

- Ingreso/Login al sistema.
- Obtener detalles personales de un estudiante.
- Obtener historial académico de un estudiante.
- Descargar nómina de equivalencias en formato PDF.





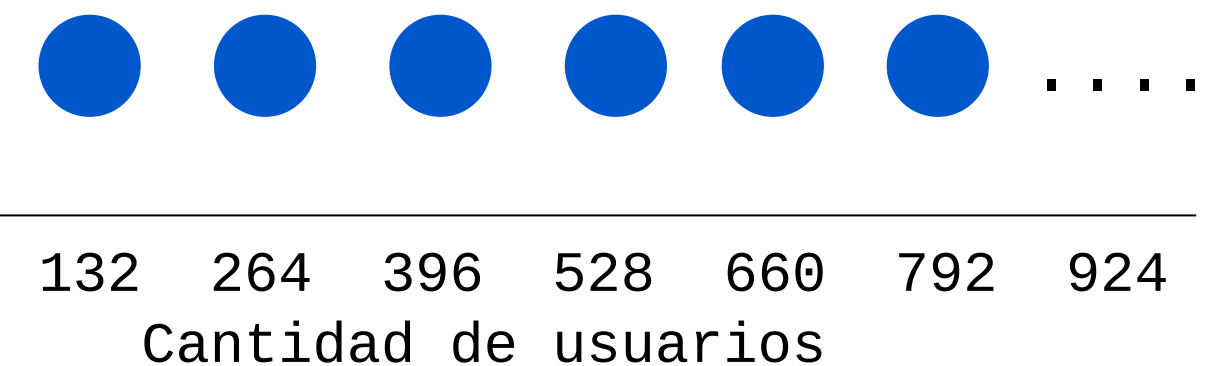
METODOLOGÍA DE PRUEBA

PRUEBA DE ESTRÉS CON AUMENTO CONTROLADO DE CARGA

Se realizarán pruebas controladas de carga hasta llegar al punto de que el sistema colapse.

- Se configuraron usuarios virtuales.
- Se definieron las pruebas:
- Se recolectaron métricas
 - tiempo de prueba
 - % de CPU
 - gráfico de tiempo de respuesta

Estado del sistema





RESULTADOS OBTENIDOS

Estado del sistema

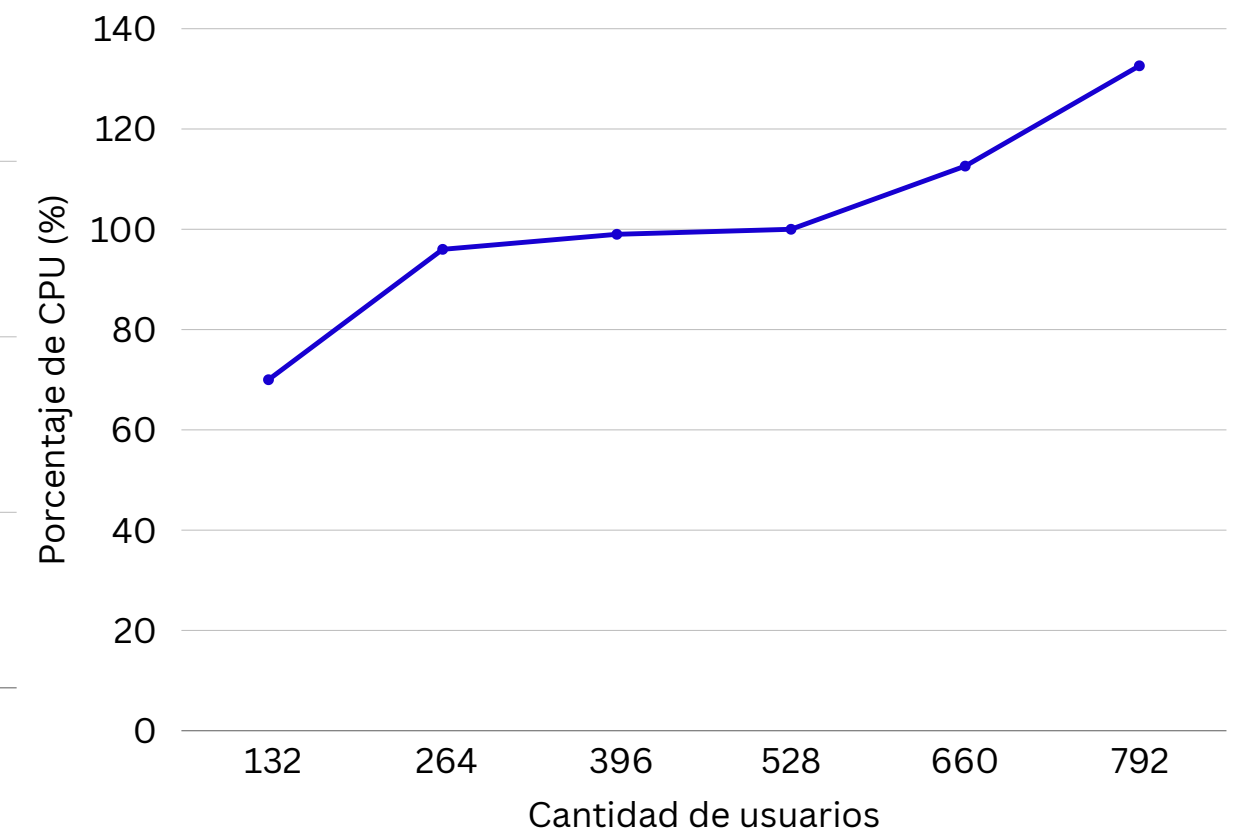
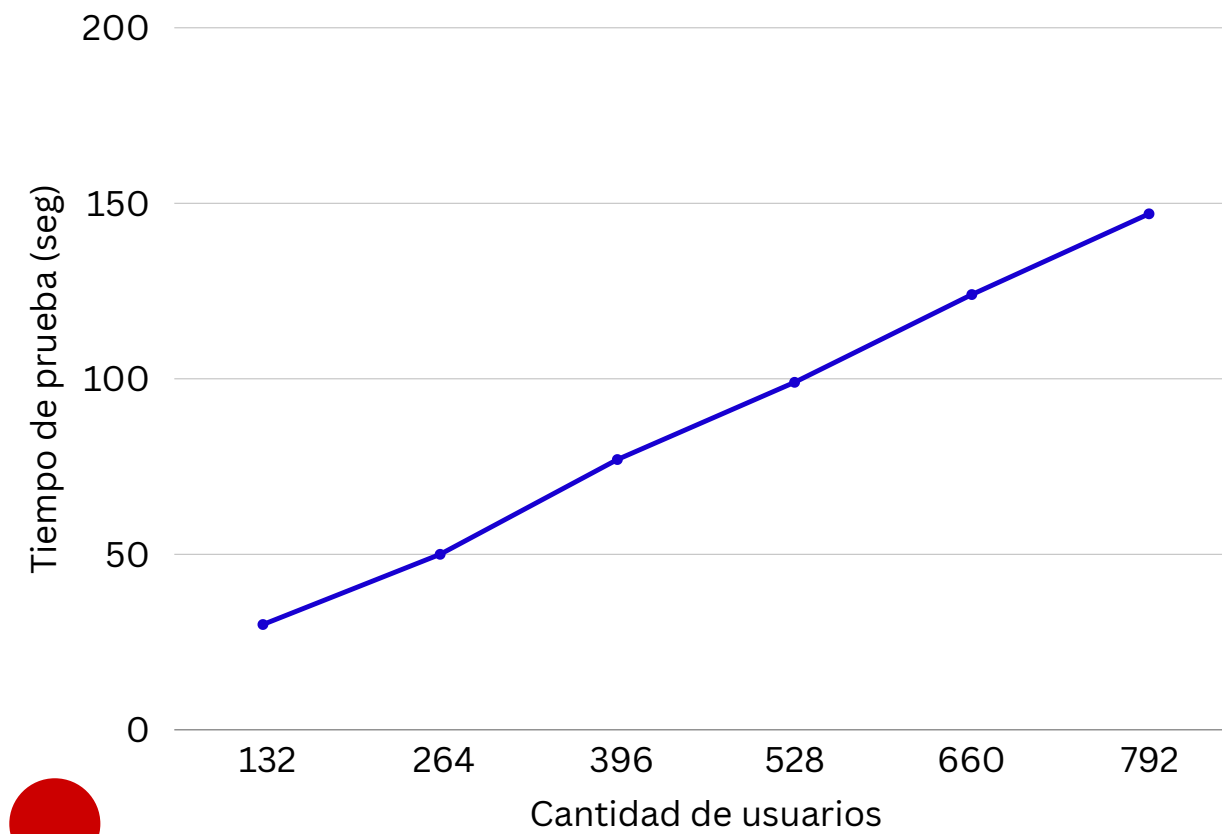


132 264 396 528 660 792

Cantidad de usuarios

de carga

de estrés



GRACIAS

Pruebas de Carga y Estrés con apache Jmeter

Sebastián

Matías

Rodrigo

